

Методы оптимизации. Семинар 1. Воспоминания из линейной алгебры.

Корнилов Никита

МФТИ ФИВТ

3 сентября 2026г

Матрицы и векторы

Мы будем работать с векторами и матрицами:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,m} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

- Складываем матрицы и вектора **одинаковых** размерностей

$$A, B \in \mathbb{R}^{n \times m} : A + B \in \mathbb{R}^{n \times m} \text{ или } x, y \in \mathbb{R}^n : x + y \in \mathbb{R}^n!$$

- Перемножаем матрицы A, B можно **только** если

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m} \text{ и } B \in \mathbb{R}^{m \times k} : AB \in \mathbb{R}^{n \times k}!!!$$

В общем случае $AB \neq BA!!!$

- Умножаем матрицу $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ **справа** на вектор $x \in \mathbb{R}^m$ и **слева** на строку $y^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}$:

$$Ax \in \mathbb{R}^n \text{ и } y^T A \in \mathbb{R}^{1 \times m}!!!$$

След квадратной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ обозначается как $Tr : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ и считается по формуле:

$$Tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Свойства следа:

- ❶ $Tr(A^T) = Tr(A), \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n},$
- ❷ $Tr(A + B) = Tr(A) + Tr(B), \quad A, B \in \mathbb{R}^{n \times n},$
- ❸ $Tr(cA) = cTr(A), \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, c \in \mathbb{R},$
- ❹ Циклическое свойство (докажите!):
 $Tr(A_1 A_2 \dots A_{k-1} A_k) = Tr(A_k A_1 A_2 \dots A_{k-1}).$

Стандартное скалярное произведение

- Стандартное скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \langle y, x \rangle = x^\top y, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Скалярное произведение для матриц $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\langle X, Y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij} Y_{ij} = \langle Y, X \rangle = \text{Tr}(X^\top Y), \quad X, Y \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Перестановка матрицы A в скалярном произведении :

$$(AB)^\top = B^\top A^\top \Rightarrow \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^\top y \rangle \quad \langle AX, Y \rangle = \langle X, A^\top Y \rangle.$$

- Поэлементное умножение одинаковых матриц

$$\odot : \mathbb{R}^{n \times m} \times \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m} :$$

$$(X \odot Y)_{ij} = X_{ij} * Y_{ij}, \quad X, Y \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Собственные числа

Для квадратичной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ существует n (возможно комплексных) собственных чисел $\{\lambda_i(A)\}_{i=1}^n$, где $\lambda_i(A)$ — i -ое по модулю собственное число.

- Собственное значение $\lambda \in \mathbb{C}$ и собственный вектор $x \neq 0 \in \mathbb{C}^d$:

$$Ax = \lambda x \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

- Определитель и след матрицы A :

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(A), \quad \text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A).$$

- Для любой симметричной матрицы $A \in \mathbb{S}^n$ ($A = A^\top$) существует действительный ортонормированный базис из собственных векторов $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и действительных собс. чисел:

$$A = S \Sigma S^\top, \quad S^\top S = I, \quad \Sigma \text{ — диагональная с собс. числами.}$$

Норма $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ — функция, удовлетворяющая свойствам:
Неотрицательность, Умножение на скаляр, Неравенство треугольника.

- $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|$.
- p -норма $\|\cdot\|_p$ на $\mathbb{R}^n$ для $p \in [1, +\infty]$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|x\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|.$$

- Сопряженная норма $\|\cdot\|_*$ для любой $\|\cdot\|$: $\|y\|_* := \sup_{\|x\| \leq 1} \langle x, y \rangle$.
Утв. Для p -нормы сопряженная это q -норма, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

- Неравенства Гёльдера и Коши-Буняковского:

Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^n$ и чисел $p \in [1, +\infty]$ и $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$:

$$\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leq \|x\|_p \|y\|_q.$$

В частности неравенство КБШ: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$.

- Все нормы в $\mathbb{R}^n$ эквивалентны, например, для $p < t \in [1, +\infty]$:

$$\|x\|_t \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{t}} \|x\|_t, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

В частности, имеем:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Матричные нормы

Норма $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, удовлетворяющая свойствам: Неотрицательность, Умножение на скаляр, Неравенство треугольника.

- Матричная норма $\|\cdot\|_p$ для $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, индуцированная векторной нормой $\|\cdot\|_p$, определяются как

$$\|A\|_p := \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Можно привести замкнутые формы для классических норм

- $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|,$
- $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$
- $\|A\|_2 = \sup_{\langle x, x \rangle = 1} \sqrt{\langle Ax, Ax \rangle} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}.$
- Норма Фробениуса для матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$$\|A\|_F^2 := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_{ij}^2 = \text{Tr}(A^\top A).$$

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \lambda_i(A^\top A) = \sum_{i=1}^r \lambda_i(A^\top A), \quad \text{где } r = \text{rank}(A) \leq \min\{n, m\}.$$

- Индуцированные и Фробениусова нормы удовлетворяют свойству субмультипликативности (**в общем случае - нет**)

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times k}.$$

В частности для матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ и вектора $x \in \mathbb{R}^m$:

$$\|Ax\|_p \leq \|A\|_p \|x\|_p \quad \text{и} \quad \|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2.$$

- Для любой $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, ортогональной $U \in \mathbb{R}^{k \times n}$ и нормы Фробениуса верно

$$\|UA\|_F = \|A\|_F.$$

- Для любой $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ верно $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{r}\|A\|_2$.

Определенные матрицы

- Матрица $U \in \mathbb{R}^{n \times m}$ называется ортогональной или унитарной, если $U^T U = I_m$. В случае квадратных матриц следует $U^{-1} = U^T$.
- Множество симметричных матриц $\mathbb{S}^n$:

$$A \in \mathbb{S}^n \iff A = A^T.$$

- Множество положительно определённых $\mathbb{S}_{++}^n \subset \mathbb{S}^n$:

$$A \in \mathbb{S}_{++}^n \iff \forall x \neq 0 \in \mathbb{R}^n : x^T A x > 0.$$

Критерий Сильвестра: все **угловые** миноры имеют **положительный** определитель.

- Множество положительно полуопределённых $\mathbb{S}_+^n \subset \mathbb{S}^n$:

$$A \in \mathbb{S}_+^n \iff \forall x \in \mathbb{R}^n : x^T A x \geq 0.$$

Критерий: все **главные** миноры имеют **неотрицательный** определитель. Главным минором – определитель подматрицы, симметричной относительно главной диагонали.

Как определять?

- 1) По определению $x^T A x > 0$ или $x^T A x \geq 0$ для $\forall x \neq 0$;
- 2) Через критерии для небольших матриц;
- 3) Через собственные значения $\lambda_i(A) > 0$ или $\lambda_i(A) \geq 0$ для $\forall i$.

Example

Покажите, что матрица A положительно определённая

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Example

Покажите, что матрица A положительно полуопределённая

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

SVD разложение матрицы

Числа $\sigma_i(A) := \sqrt{\lambda_i(A^\top A)} \geq 0, i \in \overline{1, m}$ называются **сингулярными числами** $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

- Ненулевых чисел $\sigma_i(A) > 0$ ровно $r = \text{rank}(A)$;
- В случае симметричной матрицы $A \in \mathbb{S}^m$: $\sigma_i(A) = |\lambda_i(A)|$;
- $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)} = \sigma_{\max}(A)$ и $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \sigma_i^2(A)$.

Lemma

Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ представима в виде SVD-разложения:

$$A = U \Sigma V^\top,$$

где $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ — ортогональные, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ — диагональная матрица, составленная из сингулярных чисел $\sigma_i(A)$, расположенных в порядке убывания.

V - базис из собственных векторов $A^\top A$, U - базис из собственных векторов матрицы $AA^\top$.